

Nama : Randy Eka Saputra
Nim : 231240001371
Matkul : Pemrograman Mobile Lanjut
Kelas : 7TIFB

Topik Penelitian :

Prediksi Kemenangan Pertandingan Bola Voli Menggunakan Optimasi Feature Selection Dan Hyperparameter

Judul :

Optimasi Analisis Faktor Penentu Kemenangan Pertandingan Bola Voli NCAA Menggunakan Xgboost Dengan Recursive Feature Elimination Dan Bayesian Optimization

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana Performa Algoritma Xgboost Dalam Memprediksi Kemenangan Pertandingan Bola Voli NCAA Berdasarkan Statistik Pertandingan?
2. Apakah Penerapan Recursive Feature Elimination (RFE) Mampu Meningkatkan Performa Model Xgboost Dengan Memilih Fitur-Fitur Yang Paling Relevan?
3. Apakah Optimasi Hyperparameter Menggunakan Bayesian Optimization Mampu Meningkatkan Performa Model Xgboost Dibandingkan Konfigurasi Default?
4. Faktor Statistik Pertandingan Apa Saja Yang Paling Berpengaruh Terhadap Kemenangan Tim Berdasarkan Model Terbaik Yang Dihasilkan

State Of The Art

No	Penulis & Tahun	Metode	Dataset/Objek	Hasil	Kelebihan	Keterbatasan	Relevansi
1	Zhi Ming & Zongqiang Jin (2025)	GRA + GBDT + Grid Search + 5-Fold CV	World Women's Volleyball (142 pertandingan, 505 set, 27 indikator)	Model GBDT memperoleh $R^2 = 0,8497$ dan $MAPE = 4,77\%$. Faktor dominan kemenangan adalah spike success rate dan blocking height.	Dataset internasional yang representatif, mampu mengidentifikasi feature importance serta melakukan validasi model secara komprehensif.	Masih menggunakan GBDT, GRA, dan Grid Search; belum menerapkan XGBoost, RFE, dan Bayesian Optimization.	Menjadi dasar penelitian analisis faktor kemenangan bola voli. Penelitian ini dikembangkan dengan mengganti GBDT menjadi XGBoost, GRA menjadi RFE, serta Grid Search menjadi Bayesian Optimization.
2	Bugeon Lee & Sanghoo Yoon (2025)	XGBoost, Random Forest, SVM, Lasso Regression	Korean Women's Volleyball League (363 pertandingan)	XGBoost memberikan performa terbaik dalam prediksi kemenangan secara real-time dengan memanfaatkan	Menggabungkan pre-game dan in-game variables serta membandingkan beberapa algoritma machine learning.	Belum menggunakan RFE dan Bayesian Optimization.	Mendukung penggunaan XGBoost pada prediksi pertandingan bola voli, namun penelitian ini menambahkan RFE dan Bayesian Optimization

				variabel sebelum dan selama pertandingan.			
3	Hsin-Yu Lin, Jenn-Jier James Lien, & Ya-Ning Chang (2024)	LASSO, Ridge Regression, Random Forest, Gradient Boosting, LSTM	Taiwan Volleyball League (765 pertandingan)	LSTM memberikan akurasi tertinggi (0,85–0,86), sedangkan LASSO berhasil mengurangi fitur yang tidak relevan.	Dataset besar, menerapkan feature selection dan hyperparameter tuning.	Belum menggunakan XGBoost maupun Bayesian Optimization.	Menjadi referensi prediksi pertandingan bola voli. Penelitian ini menggunakan XGBoost + RFE + Bayesian Optimization sebagai pengembangan.
4	Callum Scott & Emily Wang (2026)	XGBoost, Logistic Regression, SHAP	NCAA Division I Men's Volleyball (759 team-match records)	XGBoost memperoleh ROC-AUC 0,932. SHAP mengidentifikasi hitting percentage, aces, reception	Menggunakan Explainable AI (SHAP), chronological validation, dan laporan pelatih berbasis LLM.	Belum menggunakan RFE dan Bayesian Optimization.	Sangat relevan karena sama-sama menggunakan dataset NCAA dan XGBoost. Penelitian ini menambahkan RFE dan Bayesian Optimization.

				errors, blocks, dan digs sebagai faktor utama kemenangan.			
5	Biao Zhang, Ying Zhang, & Xuchu Jiang (2022)	BO-XGBoost-RFE	TOAR Database (5.577 lokasi, 35 fitur)	BO-XGBoost-RFE menurunkan jumlah fitur dari 35 menjadi 22 serta meningkatkan akurasi prediksi dibanding metode konvensional.	Mengintegrasikan XGBoost, RFE, dan Bayesian Optimization dalam satu framework.	Domain penelitian masih pada prediksi kualitas udara.	Menjadi referensi metodologi utama karena menggunakan kombinasi metode yang sama dengan penelitian ini, namun diterapkan pada domain olahraga.
6	Nurzatil Aqmar, Hari Wijayanto, & Farit Mochamad Afendi (2025)	Random Forest, LightGBM, RFE, Bayesian Optimization, SHAP	SUSENAS Papua 2022 (14.292 data)	LightGBM + SMOTENC + RFE + BO menghasilkan performa terbaik; SHAP	Mengintegrasikan feature selection, optimasi hyperparameter, balancing data,	Tidak menggunakan XGBoost serta hanya menggunakan dataset Papua.	Menjadi referensi penerapan RFE dan Bayesian Optimization, namun penelitian ini menggunakan XGBoost pada data olahraga.

				menjelaskan faktor penting klasifikasi.	dan Explainable AI.		
7	Fhara Elvina Pingky Nadya, M. Firdaus Ibadi Ferdiansyah, Vinna Rahmayanti Setyaning Nastiti, & Christian Sri Kusuma Aditya (2024)	XGBoost, Decision Tree, Information Gain, RFE, Lasso	Student Alcohol Consumption Dataset (649 data)	XGBoost + Information Gain memperoleh akurasi 81,53%, sedangkan XGBoost + RFE memperoleh 78,46%.	Membandingkan empat metode feature selection pada XGBoost.	Belum melakukan hyperparameter tuning menggunakan Bayesian Optimization.	Menjadi dasar penggunaan RFE pada XGBoost. Penelitian ini menambahkan Bayesian Optimization dan menerapkannya pada bola voli NCAA.
8	Hanisa Putri Barus, Robet, & Feriani Astuti Tarigan (2026)	XGBoost, Naïve Bayes, RFE	Pima Indians Diabetes Dataset (768 data)	XGBoost + RFE memperoleh akurasi 74,68% dan meningkatkan efisiensi komputasi.	Menggunakan evaluasi Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, AUC, ROC Curve, dan Confusion Matrix.	Belum menerapkan optimasi hyperparameter.	Mendukung efektivitas RFE pada XGBoost. Penelitian ini melengkapinya dengan Bayesian Optimization dan dataset olahraga.

9	Herwis Gultom, Ahmad Fauzi, & Ria Ester (2026)	XGBoost, Bayesian Optimization, SHAP	Dataset Prediksi Dropout Mahasiswa (4.424 data)	Model menghasilkan ROC-AUC 0,930, PR-AUC 0,904, dan Recall 90,49% setelah Bayesian Optimization.	Menggunakan SHAP, Nested Cross Validation, Bootstrap, dan Fairness Audit.	Belum menggunakan RFE dan hanya diterapkan pada domain pendidikan.	Menjadi referensi optimasi XGBoost menggunakan Bayesian Optimization. Penelitian ini menambahkan RFE dan menerapkannya pada bola voli NCAA.
10	Arifuddin R., Utami Dyah Syafitri, & Erfiani (2024)	Random Forest, XGBoost, Bayesian Optimization, SMOTE	Data Mahasiswa Pascasarjana IPB (2.265 data)	Bayesian Optimization menghasilkan balanced accuracy terbaik (70,22%) pada XGBoost dan lebih efisien dibanding Random Search.	Membandingkan Random Search dan Bayesian Optimization serta melakukan analisis feature importance.	Belum menggunakan RFE maupun Explainable AI seperti SHAP.	Menjadi referensi optimasi hyperparameter XGBoost. Penelitian ini mengombinasikannya dengan RFE dan mengaplikasikannya pada prediksi kemenangan bola voli NCAA.